Identificação de Naipe em Cartas de Baralho

Projeto Aplicado Longitudinal — Etapa M2

Processamento de Imagens · 2026-02

Guilherme Cassettari · Guilherme Pires · Vinicius Lohn Ramires



Da M1 à M2: resposta à devolutiva

M1

- 20 imagens sintéticas
- Segmentação da imagem inteira
- Limiares fixos, sem divisão de dados
- 100% interno, sem validade externa

Orientação da devolutiva	Ação na M2
Fotografar cartas reais	108 fotos do baralho do grupo
Divisão ajuste/teste antes de recalibrar	Divisão congelada em arquivo, por carta
Segmentar o canto (valor + símbolo)	Canto, componentes, valor e naipe
Comparar regras, template e k-NN	Mesmas imagens de ajuste e teste
Remover .idea/ e melhorar histórico	Removido; um commit por mudança

Cada ação está ligada a um commit na seção 2 do relatório da M2 (docs/relatorio_m2.md).

Dados: 108 fotos reais do baralho do grupo

108

fotos

52 × 2

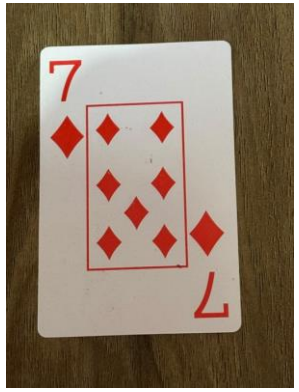
cartas, duas fotos cada

4

coringas (fora da avaliação)



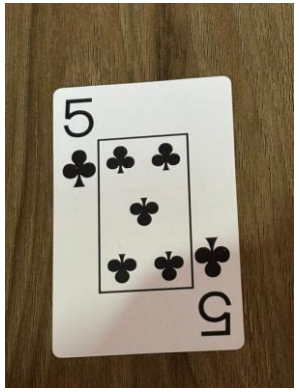
copas



ouros



espadas



paus



coringa

Aquisição: celular, de cima, mesa de madeira, luz ambiente, 960 × 1280 px
Rótulo: naipe_valor_nn.jpg, conferido visualmente uma a uma
Casos difíceis: inclinação, sombra, cabeça para baixo, valor 10, figuras

Protocolo: ajuste e teste separados antes de calibrar

13 cartas
por naipe · 2 fotos cada



Ajuste
8 cartas por naipe · 64 fotos

Teste
5 cartas por naipe · 40 fotos

- ♠ Duas fotos da mesma carta ficam sempre no mesmo conjunto: nenhuma carta do ajuste reaparece no teste
- ♦ Limiares, templates e vizinhos do k-NN usam só o ajuste; o teste só mede
- ♣ Divisão com semente fixa, salva em images/split_reais.json antes de qualquer calibração
- ♥ Referência: rótulo manual por foto; localização medida por IoU com a caixa da foto limpa

Pipeline implementado

1 Localizar a carta

papel claro × madeira escura; maior componente

2 Recortar o canto

ancorado no vértice; tolera inclinação

3 Binarizar

Otsu sobre min(R,G,B) + abertura opcional

4 Componentes

rotulação 8-viz.; valor e naipe

5 Descrever

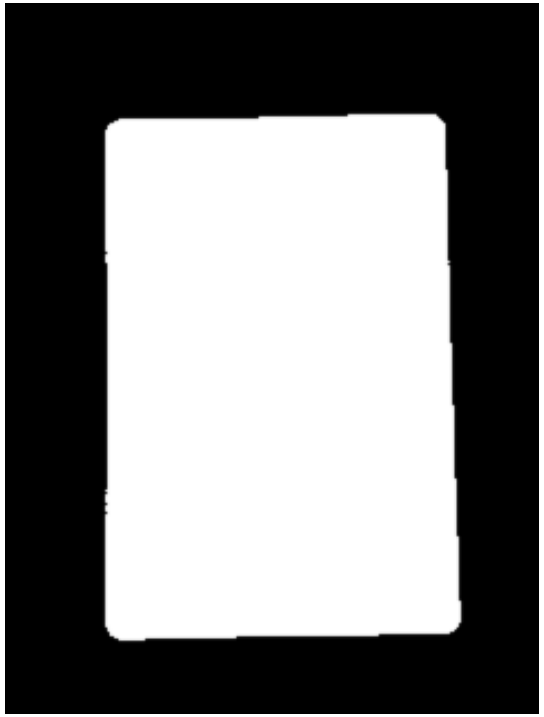
cor dominante + 3 descritores de forma

6 Decidir

regras calibradas no ajuste

Otsu, componentes conectados, erosão/dilatação e descritores implementados no próprio projeto, sem OpenCV.

Saídas intermediárias: o 10 de espadas



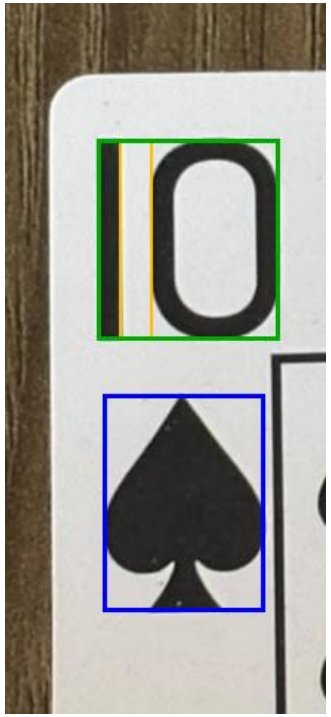
1. Máscara da carta



2. Recorte do canto



3. Componentes rotulados



4. Valor (verde) e naipe (azul)



5. Máscara do símbolo

- “1” e “0” são dois componentes: a regra agrupa os elementos na linha do primeiro e forma o valor 10
- A moldura central toca a borda do recorte e é descartada
- Naipe = maior elemento logo abaixo do valor

Descritores de forma e calibração

Naipe	fill_ratio	vertical_symmetry	width_profile_ratio
♥ copas	0,532	0,577	**2,254**
♦ ouros	0,399	0,969	**1,041**
♠ espadas	0,500	0,788	**0,695**
♣ paus	0,465	0,774	**0,909**

Médias nas 26 fotos de cada naipe (images/results/tabela_features.csv). Descritores adimensionais.

fill_ratio: pixels do símbolo ÷ área da caixa

vertical_symmetry: concordância entre a metade de cima e a de baixo espelhada

width_profile_ratio: largura média em cima ÷ largura média embaixo

Regras calibradas só no ajuste

Vermelho

width_profile_ratio > 1,65 → copas, senão ouros

Preto

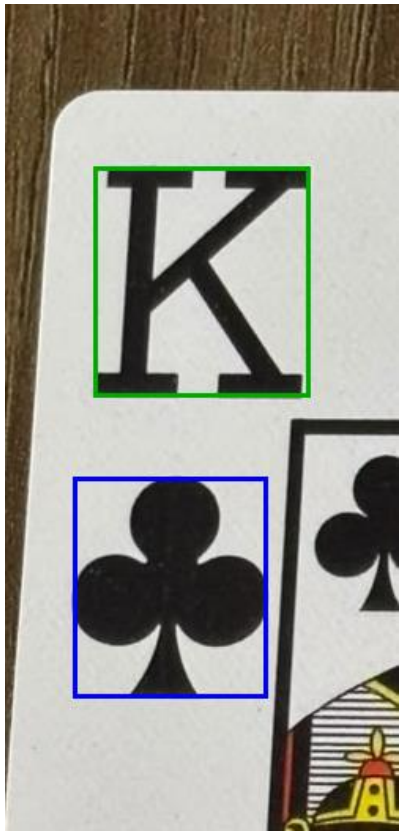
width_profile_ratio > 0,80 → paus, senão espadas

Busca em 3 descritores × todos os limiares × 2 sentidos; vence o maior acerto no ajuste, depois a maior folga

Execução real, sem ajuste manual por imagem

```
$ python -m src.main images/input/reais/copas_Q_01.jpg --saida saida_exemplo
Tipo: foto (segmentação do canto)
Naipe identificado: copas
Cor detectada: vermelho
Threshold (Otsu): 140
Características: fill 0.5336 · simetria 0.578 · largura 2.2068
Caixa do valor (y0, y1, x0, x1): (201, 351, 193, 302)
Caixa do naipe (y0, y1, x0, x1): (378, 498, 195, 298)
Saídas intermediárias salvas em: saida_exemplo
```

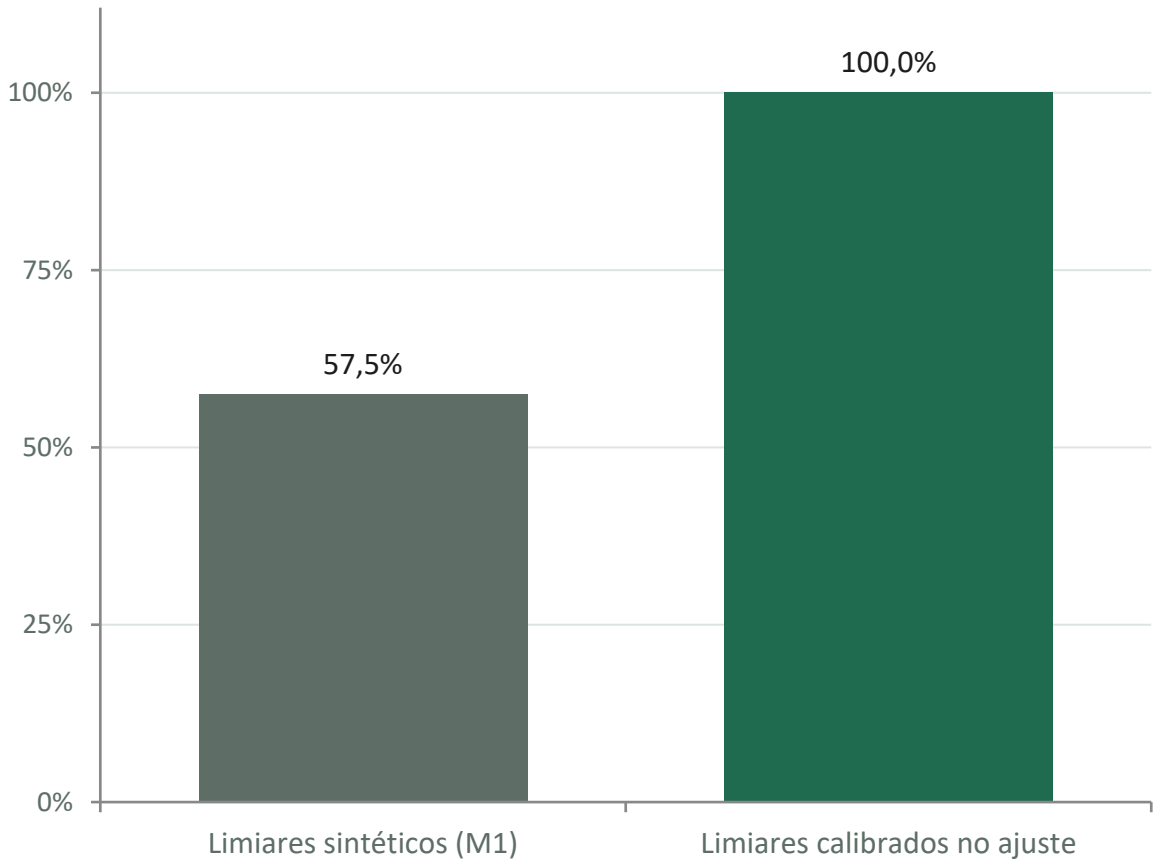
Reprodução completa no README: split, calibrate, compare, experiments, visualize e pytest



Rei de paus: o desenho da figura toca a borda e é descartado

Experimento 1: os limiares sintéticos servem para fotos?

Acurácia nas 40 fotos de teste (mesma segmentação)



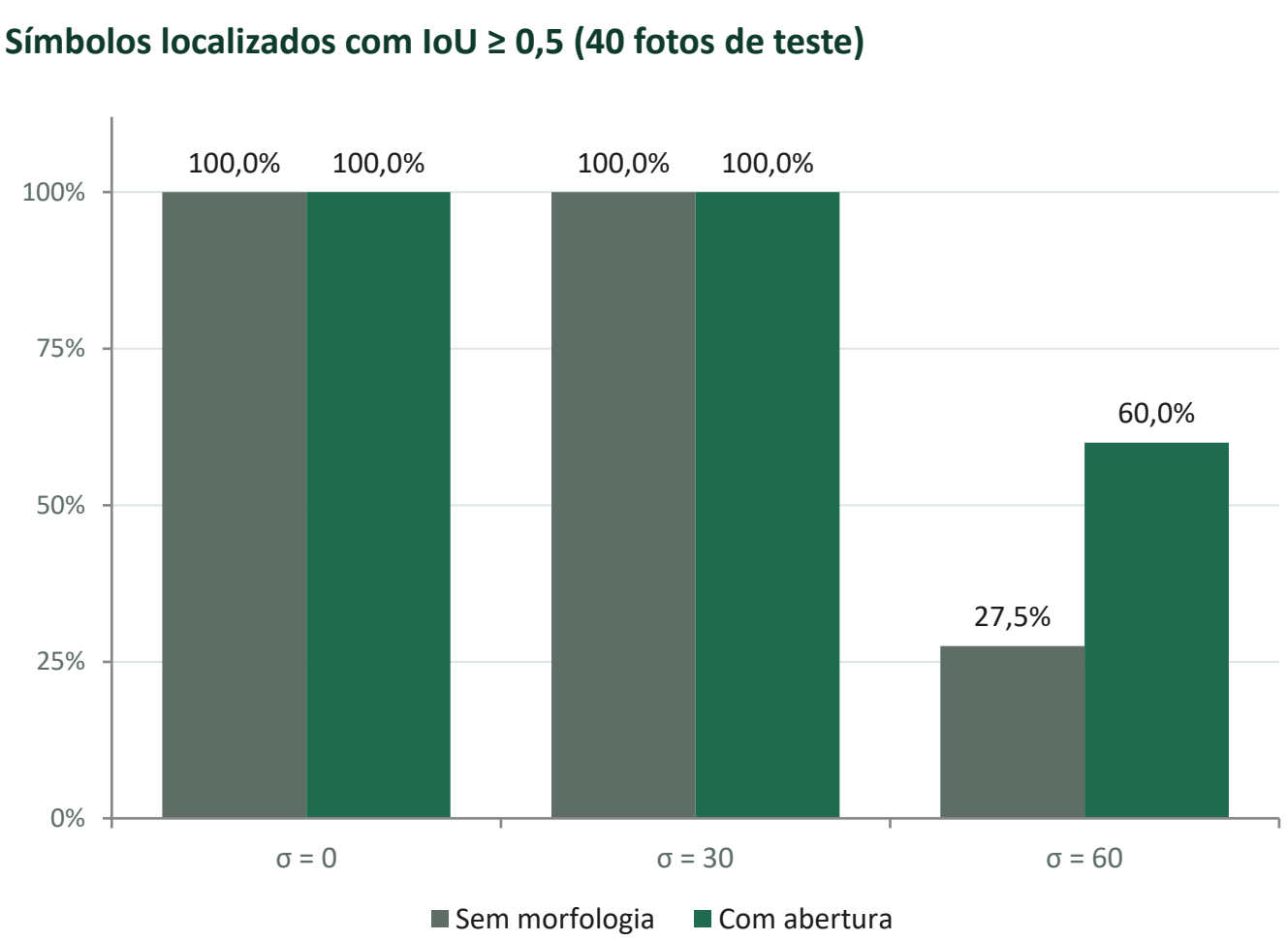
Matriz de confusão dos limiares sintéticos

Esperado \ previsto	copas	espadas	ouros	paus
copas	10	0	0	0
espadas	0	0	0	**10**
ouros	0	0	10	0
paus	0	**7**	0	3

Nas pretas a regra antiga está invertida: o espadas real é afilado em cima (0,70), o sintético não.

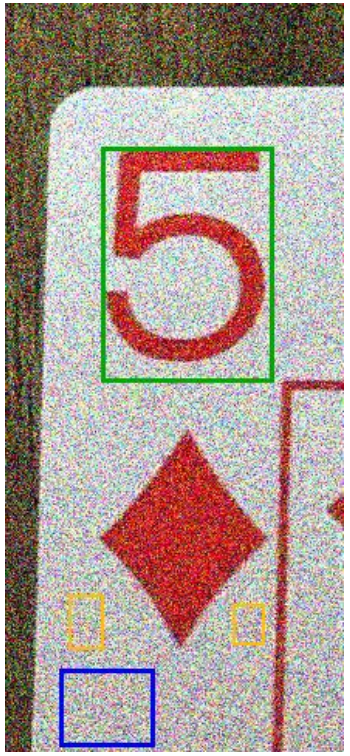
Calibrados no ajuste: 40/40, matriz diagonal.

Experimento 2: abertura morfológica com ruído





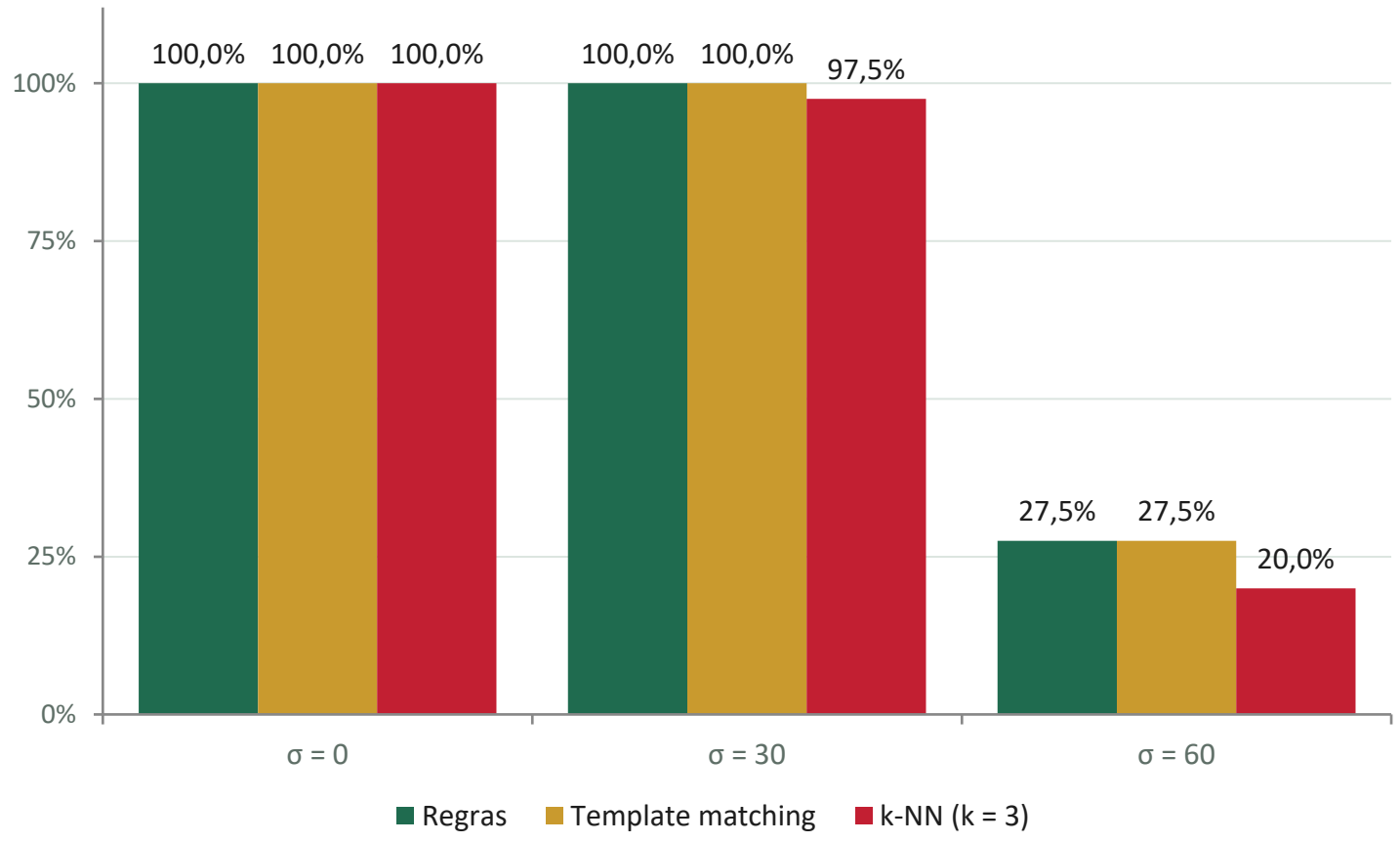
Sem abertura: mancha ligada à borda, nada é segmentado



Com abertura: o “5” aparece, mas o losango ainda se perde (falha)

Experimento 3: regras × template matching × k-NN

Acurácia no teste, mesmas 64 fotos de ajuste e 40 de teste



- Fotos limpas: empate em 100%; o teste é pequeno para separar métodos tão bons
- k-NN erra primeiro com ruído moderado
- Com ruído forte o gargalo é a segmentação
- **Decisão: manter as regras, mais simples e explicáveis**



Falha esperada: o coringa não tem naipe e o sistema avisa o erro

Limitações e plano da M3

Limitações

- Um baralho, uma mesa, uma luz: 100% não garante outro fundo
- Teste pequeno: 5 cartas por naipe
- Segmentação frágil com ruído forte
- Valor localizado, ainda não reconhecido

Tarefa da M3	Responsável
Segundo conjunto (outro fundo e luz) como teste externo	Vinicius
Reconhecer o valor da carta	Vinicius
Detectar o coringa como classe própria	Vinicius
Máscaras de referência manuais e Dice/IoU	G. Pires
Segmentação robusta a ruído forte	G. Pires
Revisão de relatório e README	G. Cassettari
Vídeo da M3	Todos

Relatório completo: docs/relatorio_m2.md · Repositório: github.com/GUICSTA/Projeto_PI